

Klasifikasi Kesuburan dan Daya Ukur Cakupan Kelembaban Tanah pada Tanaman Jambu Merah berbasis Arduino

Much Rizki Pradana¹, Mochammad Hannats Hanafi Ichsan², Sabriansyah Rizqika Akbar³

Program Studi Teknik Komputer, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya
Email: ¹mrizkipradana@student.ub.ac.id, ²hanas.hanafi@ub.ac.id, ³sabrian@ub.ac.id

Abstrak

Salah satu tanaman semusim yang dibudidayakan terus-menerus dan tanaman yang berbuah sepanjang tahun yaitu jambu biji (*Psidium guajava* L). Tumbuhan jambu merah bisa berkembang dan berbuah dengan maksimal pada temperatur 23- 28°C di siang hari. Serta temperatur tanah berkisaran 30°C, akan tetapi tanaman jambu masih dapat tumbuh pada suhu diatas 35 °C. Derajat keasaman tanah pH yang diperlukan untuk tanaman jambu merah yaitu antara 4,5 – 8,2. lebih sempurna pertumbuhannya pada lahan yang produktif serta gembur dan banyak memiliki faktor nitrogen, bahan organik ataupun pada tanah yang kondisi liat serta sedikit pasir. Perlu sebuah penelitian yang dapat mempermudah mengetahui kesuburan tanah yaitu sistem klasifikasi kesuburan tanah tanaman jambu merah. Metode yang digunakan adalah fuzzy mamdani untuk menentukan nilai kesuburan tanah berdasarkan parameter sensor pH tanah, suhu ds18b20 dan kelembaban soil moisture. Hasil pengujian pada sensor pH tanah didapatkan rata-rata error 3,309282 %. Pengujian sensor suhu tanah didapatkan rata-rata error 0,862172%. Dan pengujian sensor kelembaban tanah didapatkan rata-rata error 5,713069%. Dengan menggunakan 10 kali uji dan dibandingkan dengan alat soil meter 3 in 1. Keseluruhan sistem klasifikasi kesuburan didapatkan hasil dari pengujian metode fuzzy dengan hasil rata-rata error sebesar 0,027119%.

Kata kunci: Jambu merah, kesuburan tanah, sensor pH tanah, ds18b20, soil moisture, fuzzy mamdani

Abstract

*One of the annual plants that is cultivated continuously and a plant that bears fruit throughout the year is guava (*Psidium guajava* L). Guava plants can develop and bear fruit maximally at temperatures of 23-28°C during the day. As well as soil temperatures ranging from 30°C, guava plants can still grow at temperatures above 35°C. The degree of soil acidity the pH required for guava plants is between 4.5 – 8.2. more perfect growth on productive and loose land and has a lot of nitrogen factors, organic matter or on clay conditions and a little sand. Need a research that can make it easier to know soil fertility, namely the soil fertility classification system of guava plants. The method used is fuzzy mamdani to determine the value of soil fertility based on sensor parameters of soil pH, temperature ds18b20 and soil moisture. The test results on the soil pH sensor obtained an average error of 3.309282%. Testing the soil temperature sensor obtained an average error of 0.862172%. And testing the soil moisture sensor obtained an average error of 5.713069%. By using 10 times the test and compared with a 3 in 1 soil meter. The overall fertility classification system results obtained from testing the fuzzy method with an average error result of 0.027119%.*

Keywords: Guava, soil fertility, soil pH sensor, ds18b20, soil moisture, fuzzy mamdani

1. PENDAHULUAN

Penduduk pedesaan sebagian besar menggantungkan hidupnya melalui pertanian tentunya hal ini perlu dukungan sumber daya penyuluh pertanian yang unggul untuk mendukung program pemerintah dibidang pertanian serta mampu mendorong dan

membantu petani agar merubah kehidupan petani menjadi sejahtera (Vintarno, J. 2019). Karena terbatasnya lahan pertanian maka bentuk pemanfaatan lahan yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan adalah pekarangan. Pekarangan pada dasarnya merupakan sebidang tanah yang terletak di dekat rumah serta biasanya berpagar keliling. Bila kita bisa menggunakan

lahan pekarangan tersebut dengan baik, untuk memperoleh keuntungan yang besar utamanya dalam pemenuhan kebutuhan tiap hari, dan bisa menaikkan pemasukan ekonomi.

strategi yang digunakan untuk memanfaatkan lahan pekarangan yakni melaksanakan kegiatan bersama masyarakat dengan menanam tanaman komoditas hortikultura yang salah satunya merupakan jenis tanaman jambu biji yang dapat berbuah sepanjang waktu secara terus-menerus. Dengan mengecek kualitas tanah untuk mengetahui kandungan/kesuburan sesuai standar maka akan menghasilkan tanaman yang sehat dan buah yang maksimal.

Berdasarkan faktor pengamatan dan wawancara oleh salah satu kelompok warga budidaya tanaman jambu merah yang berada di Desa Karangsono menurut pemaparan oleh Bapak Mufid Raharja diketahui bahwa belum melakukan pengecekan tanah tentang kualitas tanah, kesuburan tanah kelembaban yang baik dan indikator apa saja yang diperlukan untuk tanaman jambu merah dan ketika musim kemarau datang belum mengetahui waktu ideal untuk melakukan penyiraman, selanjutnya penulis membuat judul klasifikasi kesuburan dan daya ukur cakupan kelembaban tanah pada tanaman jambu merah berbasis arduino.

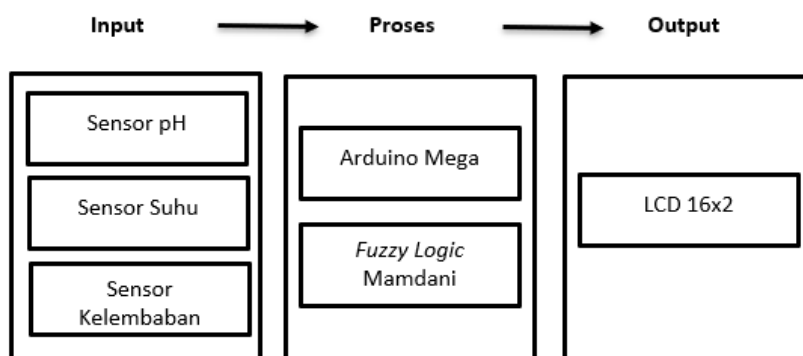
memudahkan pengecekan kualitas tanah hanya dengan melihat 3 parameter saja.

Metode *fuzzy logic* mamdani dipilih sebagai sistem penentu klasifikasi kesuburan tanah, Karena Logika fuzzy merupakan bentuk logika banyak bernilai atau logika probabilistik (suatu kemungkinan atau derajat ketidakpastian) yang berhubungan dengan penalaran dan perkiraan yang tetap dan tepat. Salah satu logika yang mempunyai sifat samar yaitu suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruangan input yang didasari oleh konsep himpunan fuzzy. Logika fuzzy bekerja dengan menggunakan derajat keanggotaan dari sebuah nilai, kemudian digunakan untuk menentukan hasil yang diinginkan berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan pada fuzzy logic mamdani (Prayudha, J *et al.*, 2019).

2. PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI

2.1 Gambaran umum sistem

Sistem yang digunakan untuk memonitor kualitas tanah pada pertanian jambu merah.



Gambar 3. 2 Perancangan Sistem

Oleh karena itu penulis merancang dan membuat sistem yang memanfaatkan dari sensor pH tanah, Sensor suhu tanah DS18B20, sensor kelembaban tanah soil moisture YL-69 Hygrometer yang berfungsi sebagai pendeteksi kondisi parameter pada tanah, kemudian arduino mega sebagai memproses data dari sensor dan melakukan perhitungan logika *fuzzy* mamdani. Dengan output berupa LCD untuk menampilkan 3 parameter berupa buruk, baik, dan tinggi. Dengan penelitian ini diharapkan lebih

Menggunakan sensor pH, suhu, dan kelembaban tanah, serta menggunakan logika fuzzy sebagai pengolah data untuk menentukan hasil akhir sistem. Yang harus diketahui mengenai gambaran sistem bahwa terdapat input, proses, dan output seperti pada bab 2 dimana untuk menyalakan sistem pengguna harus menyambungkan alat ke power bank atau ke adaptor untuk memberikan daya pada sistem dan sistem akan menyala. Kemudian alat akan bekerja dengan melakukan pembacaan pada masing-masing sensor yang ditancapkan di tanah dan hasil data pembacaan nilai dikirimkan

ke mikrokontroler arduino mega dan selanjutnya diolah menggunakan perhitungan logika fuzzy yang ditampilkan pada LCD maka akan terlihat hasil datanya. *output* yang keluar adalah seberapa cepat pembacaan sensor dan seberapa akuratnya data yang di peroleh dari hasil perhitungan fuzzy.

2.2 Model Sistem

Kesuburan tanah dipengaruhi oleh 3 parameter yaitu pH, suhu, dan kelembaban.



pH = 4 - 8 kategori baik, suhu = 23 – 35 kategori normal, kelembaban = 12 – 40 kategori normal. Maka bisa dibentuk rumus matematika :

Subur = $4 > X < 8 \ \&\& \ 23 > Y < 35 \ \&\& \ 12 > Z < 40$

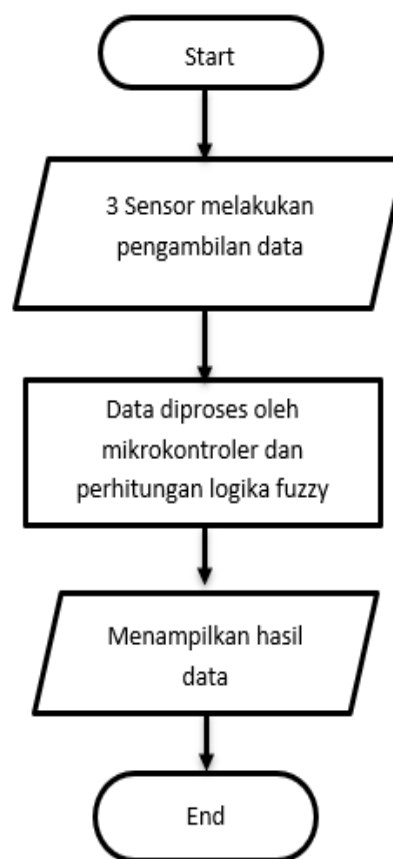
X adalah untuk mewakili pH tanah.

Y adalah untuk mewakili suhu tanah.

Z adalah untuk mewakili kelembaban tanah.

2.3 Diagram Sistem Core

Diagram proses sistem yang menggunakan satu antarmuka sistem dan antarmuka lainnya terdiri dari tiga blok, yaitu blok masukan sensor, blok mikrokontroler yang bertindak sebagai sistem pengolah dan kendali utama, dan blok keluaran.



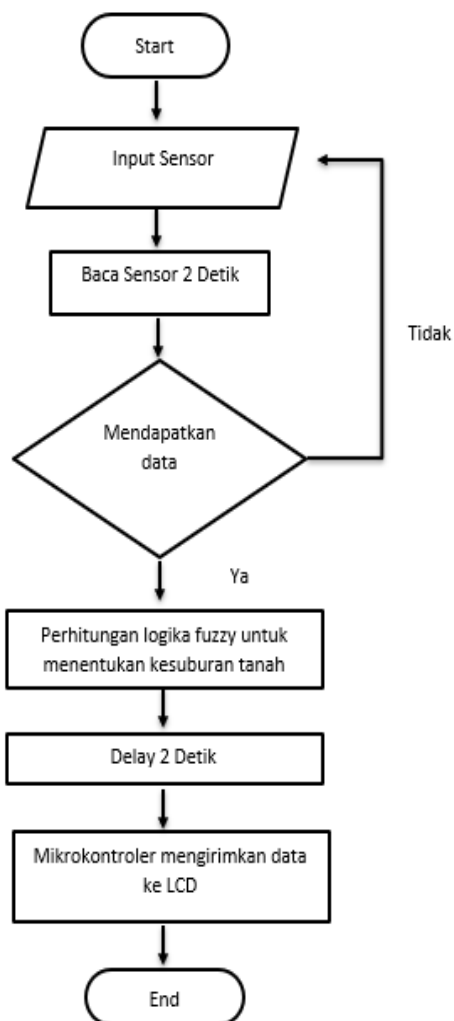
Gambar 5. 1 Diagram Sistem Core

Menggambarkan tentang sebuah sistem yang masing-masing sensor terhubung ke mikrokontoler dengan cara serial karena satu sensor langsung terhubung dengan mikrokontroler yang selanjutnya mikrokontroler akan memproses masukan dari masing-masing input sensor dan melakukan perhitungan dengan logika fuzzy sebagai penentu output kesuburan tanah dan daya cakupan dari kelembaban tanah yang akan ditampilkan hasilnya pada output LCD.

2.4 Diagram alir sistem

Diagram alir digunakan untuk menggambarkan proses dari sensor dengan langkah awal yaitu pengambilan data oleh beberapa sensor seperti sensor pH, suhu, dan kelembaban. Sensor akan membaca nilai selama 2 detik. Jika sensor tidak mendapatkan data maka proses akan diulangi hingga mikrokontroler mendapatkan data dari sensor. Setelah data didapatkan, mikrokontroler akan memproses data dengan melakukan perhitungan logika fuzzy dan memberikan delay selama 2 detik untuk menentukan nilai parameter kualitas

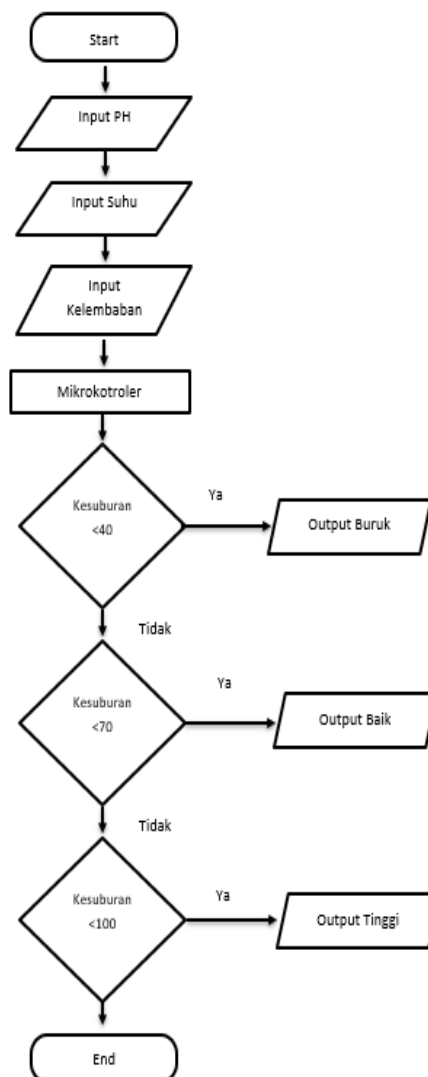
kesuburan tanah dan besar daya cakupan sensor yang dapat dideteksi. Output hasilnya didasarkan pada logika fuzzy.



Gambar 5. 2 Diagram Alir

2.5 Diagram Proses Kerja Sistem

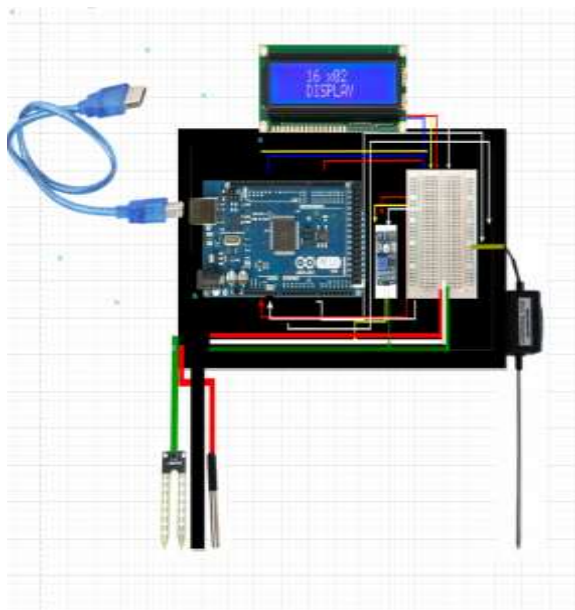
Merupakan diagram kerja sistem yang dilakukan oleh urutan sensor dalam membaca nilai data dimulai dari pengambilan nilai data pH selanjutnya oleh suhu kemudian kelembaban tanah. Data akan diproses oleh mikrokontroler dengan perhitungan fuzzy ,selanjutnya jika output data <40 maka termasuk kedalam kategori buruk, jika <70 maka termasuk baik, dan jika <100 termasuk kategori tinggi.



Gambar 5. 3 Diagram Proses Kerja Sistem

2.6 Desain Prototype Diagram Sistem

Input yang digunakan untuk alat ini adalah sensor pH, suhu ds18b20, dan kelembaban tanah yang selanjutnya akan di proses oleh mikrokontroler arduino mega yang mengatur seluruh kinerja dari sistem ini, dan meneruskan sebagai output yang akan ditampilkan pada LCD.



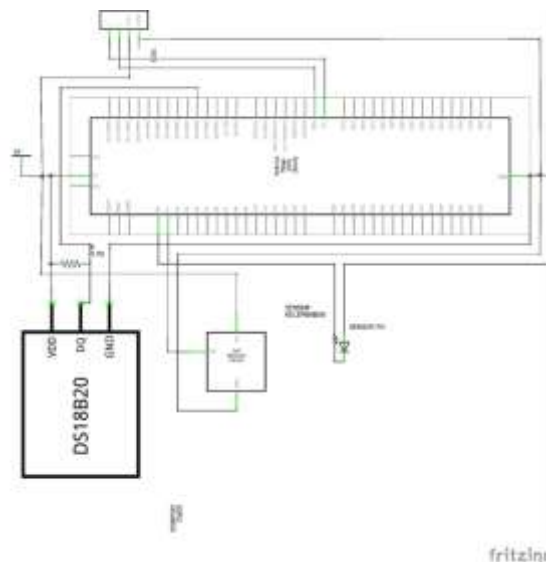
Gambar 5. 4 Desain Prototype

USB	-Komunikasi Serial Arduino yang dihubungkan ke laptop -Sumber tegangan Arduino yang terhubung ke Power Bank
Pin pH tanah	Pin Arduino Mega
OUTPUT Kabel Hitam	A0
GND Kabel Putih	GND
Pin suhu tanah	Pin Arduino Mega
VCC kabel merah Ke Resistor 4.7 Ohm	5V
GND kabel hitam	GND
DATA kabel kuning Resistor 4.7 Ohm	D4
Pin kelembaban tanah	Pin Arduino Mega
A0	A1
VCC	5V
GND	GND
Pin LCD 16x2 I2C	Pin Arduino Mega
SCL(serial clock)	SCL (Atas)
SDA(serial data)	SDA (Bawah)
VCC	5V
GND	GND

2.7 Desain Rangkaian Skematik Sistem

sebuah skema rangkaian prototipe dari perangkat yang kemudian dapat diaplikasikan

sesuai dengan diagram alir. Arduino Mega mendapatkan sumber tegangan sebesar 5V dari Powerbank yang dihubungkan melalui USB. Untuk input sensor pH, sinyal analog dikirimkan ke pin analog A0 pada Arduino Mega. Sedangkan untuk kelembaban tanah, sinyal analog dikirimkan ke pin analog A1 pada Arduino Mega. Untuk sensor suhu, sinyal digital dikirimkan ke pin digital D4 pada Arduino. Setelah itu, mikrokontroler akan memproses semua inputan dan melakukan perhitungan logika fuzzy. Hasil perhitungan logika fuzzy akan ditampilkan pada layar LCD, dan komunikasi data antara LCD dengan mikrokontroler menggunakan I2C. Untuk menghubungkan LCD dengan mikrokontroler, hanya perlu menghubungkan kabel SDA, SCL, GND, dan VCC 5V.



Gambar 5. 5 Desain Rangkaian Skematik Sistem

Sub-bab ini membahas tentang logika fuzzy Mamdani dan proses perancangan model fuzzy yang terdiri dari beberapa tahap

1. Fuzzifikasi

Fuzzifikasi merupakan proses yang dilakukan untuk mengubah nilai input yang berbentuk crisp atau jelas menjadi bentuk fuzzy dengan cara menentukan derajat keanggotaan terlebih dahulu. Pada sistem ini terdapat tiga *input* yaitu berupa pH, suhu, dan kelembaban. *Input* yang pertama yaitu pH memiliki 3 himpunan fuzzy antara lain rendah, baik, dan tinggi yang semuanya menggunakan keanggotaan trapesium, *input* yang kedua suhu memiliki 3 himpunan fuzzy antara lain dingin, normal, dan

panas menggunakan keanggotaan trapesium, *input* yang ketiga kelembaban memiliki 3 himpunan fuzzy antara lain kering, normal, dan basah menggunakan keanggotaan trapesium. Sehingga *input* dapat dikelompok pada himpunan fuzzy agar masukan controller fuzzy bisa dipetakan sesuai dengan himpunan fuzzy. Dan untuk *output* memiliki 3 himpunan yaitu buruk, baik, dan tinggi yang menggunakan keanggotaan trapesium untuk Rentang fungsi keanggotaan diambil dari jurnal dan penelitian sebelumnya, berikut adalah nilai rentang yang digunakan pada setiap variable.

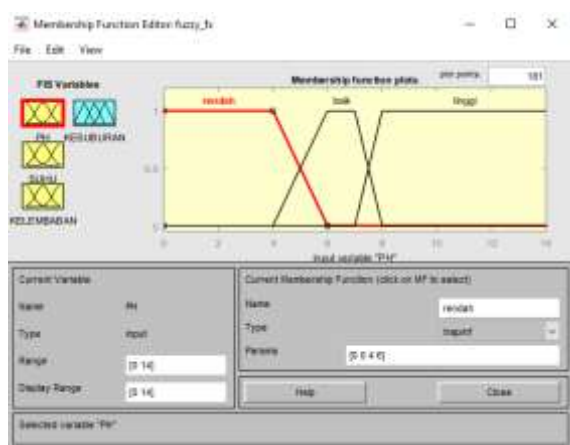
Implementasi Rule Fuzzy Kedalam Matlab

Pada penelitian ini terdapat tiga himpunan fuzzy yang didefinisikan sebagai *input* variabel pH (rendah, baik, dan tinggi), tiga himpunan fuzzy yang didefinisikan sebagai *input* suhu (dingin, normal, dan panas) dan tiga himpunan fuzzy yang didefinisikan sebagai *input* kelembaban. (kering, normal, , dan basah). Untuk variabel keluaran buruk (buruk, baik, dan tinggi).

1. Pembuatan Bilangan Dari Tabel Nilai Input Ph Tanah.

Tabel 5. 1 Rentang Nilai pH Tanah

NO	Himpunan Keanggotaan PH	Rentang Nilai
1.	Rendah	0-6
2.	Baik	4-8
3.	Tinggi	7-14



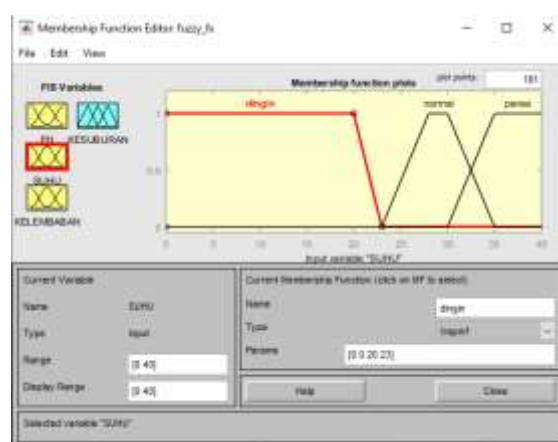
Pembuatan membership variable pH tanah pada matlab untuk menentukan rentang nilai. Berupa 3 himpunan fuzzy yaitu rendah 0-6, baik 4-8, dan tinggi 7-14. Rentang nilai

bersumber pada jurnal pertanian tentang nilai pH tanah dan jurnal mengenai pH yang baik untuk tanaman jambu merah.

2. Pembuatan Bilangan Dari Tabel Nilai Input Suhu Tanah.

Tabel 5. 2 Rentang Nilai Suhu Tanah

NO	Himpunan Keanggotaan SUHU	Rentang Nilai
1.	Dingin	0-23
2.	Normal	23-35
3.	Panas	30-40

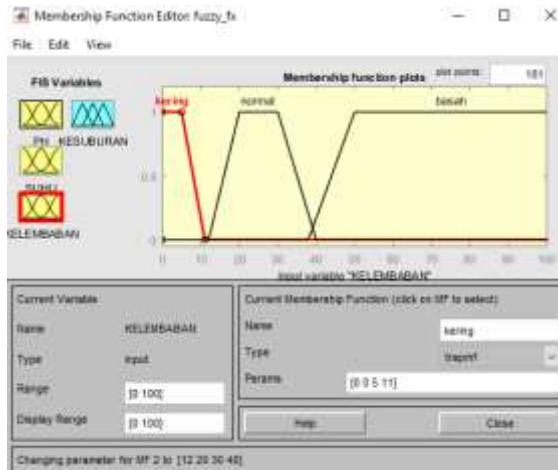


Dalam MATLAB, kita membuat variabel keanggotaan "Suhu Tanah" untuk mengevaluasi nilai suhu dalam 3 himpunan fuzzy yang berbeda, yaitu "dingin" untuk nilai 0-23, "normal" untuk nilai 23-35, dan "panas" untuk nilai 30-40. Informasi rentang nilai ini didasarkan pada sebuah jurnal pertanian yang membahas nilai suhu tanah optimal bagi pertumbuhan tanaman jambu merah.

3. Pembuatan Bilangan Dari Tabel Nilai Input Kelembaban Tanah.

Tabel 5. 3 Rentang Nilai Kelembaban Tanah

NO	Himpunan Keanggotaan KELEMBABAN	Rentang Nilai
1.	Kering	0-11
2.	Normal	12-40
3.	Basah	38-100

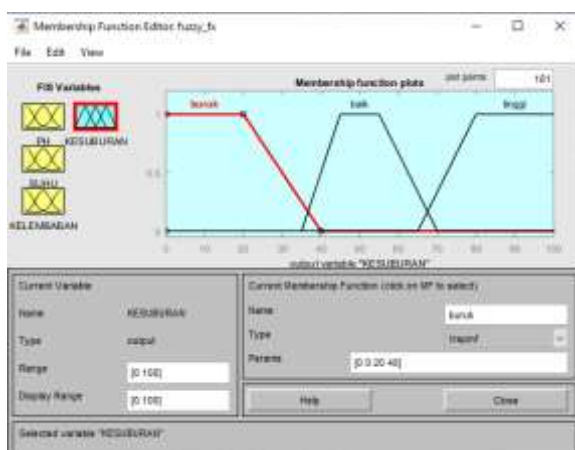


Pembuatan membership variable kelembaban tanah pada matlab untuk menentukan rentang nilai. Berupa 3 himpunan fuzzy yaitu kering 0-11, normal 12-40, dan basah 38-100. Rentang nilai bersumber pada jurnal pertanian tentang nilai kelembaban tanah yang baik.

3. Pembuatan Bilangan Dari Tabel Nilai Output Kesuburan

Tabel 5. 4 Rentang Nilai Untuk Output

NO	Himpunan Keanggotaan KESUBURAN	Rentang Nilai
1.	Buruk	0-40
2.	Baik	35-70
3.	Tinggi	65-100



Pembuatan membership variable output sistem kesuburan tanah pada matlab untuk menentukan rentang nilai. Berupa 3 himpunan fuzzy yaitu buruk 0-40, baik 35-70, dan tinggi 65-100. Rentang nilai ditentukan dari pembagian rentang nilai 100 dibagi dengan 3 himpunan

fuzzy.

2. Rule evaluation

Implementasi menggunakan matlab dengan 3 input 1 output. Masing-masing input memiliki 3 himpunan sehingga mempunyai sebanyak 27 rule

Tabel 5. 5 Rule Logika Fuzzy

N O	PH	SUH U	KELEMBABAN	OUTPUT
	Rendah	Dingin	Kering	Buruk
	Rendah	Dingin	Normal_lembab	Baik_output
	Rendah	Dingin	Basah	Baik_output
	Rendah	Normal	Kering	Buruk
	Rendah	Normal	Normal_lembab	Baik_output
	Rendah	Normal	Basah	Baik_output
	Rendah	Panas	Kering	Buruk
	Rendah	Panas	Normal_lembab	Baik_output
	Rendah	Panas	Basah	Baik_output
	Baik	Dingin	Kering	Buruk
	Baik	Dingin	Normal_lembab	Baik_output
	Baik	Dingin	Basah	Baik_output
	Baik	Normal	Kering	Baik_output
	Baik	Normal	Normal_lembab	Baik_output
	Baik	Normal	Basah	Baik_output
	Baik	Panas	Kering	Baik_output
	Baik	Panas	Normal_lembab	Baik_output
	Baik	Panas	Basah	Tinggi_output
	Tinggi	Dingin	Kering	Buruk
	Tinggi	Dingin	Normal_lembab	Baik_output
	Tinggi	Dingin	Basah	Baik_output
	Tinggi	Normal	Kering	Buruk

	Tinggi	Normal	Normal_lembab	Baik_output
	Tinggi	Normal	Basah	Baik_output
	Tinggi	Panas	Kering	Buruk
	Tinggi	Panas	Normal_lembab	Baik_output
	Tinggi	Panas	Basah	Tinggi_output

3. Defuzzifikasi

Defuzzifikasi ialah sesi akhir dalam sistem logika fuzzy, yang bertujuan buat mengganti tiap hasil dari mesin inferensi yang dinyatakan dalam wujud fuzzy set jadi bilangan real. Tahap ini bertujuan untuk menghasilkan tindakan atau aksi yang diambil oleh sistem kontrol logika fuzzy. Defuzzifikasi mengambil suatu himpunan fuzzy hasil komposisi aturan-aturan fuzzy sebagai input dan mengeluarkan nilai tegas (crisp) pada domain himpunan fuzzy tersebut sebagai output. Oleh karena itu, pilihan teknik defuzzifikasi yang sesuai sangat penting dalam mempengaruhi performa sistem kontrol logika fuzzy agar menghasilkan output yang optimal pada range yang ditentukan. Salah satu teknik defuzzifikasi yang digunakan adalah metode Mamdani teknik yang banyak digunakan dalam sistem logika fuzzy dan cocok untuk aplikasi di mana nilai keluaran harus berupa nilai tegas atau numerik. Metode centroid disebut juga sebagai Center of Area atau COG (Center of Gravity), metode ini merupakan metode yang paling populer dalam proses defuzzifikasi

2.8 Implementasi

sistem dibangun berdasarkan komponen input, proses, dan output yang dirancang. Sensor pH, suhu, dan kelembaban tanah, yang digunakan untuk mengambil data kesuburan tanah, memberikan nilai masukan. Data yang diperoleh dari sensor kemudian dikirim ke mikrokontroler, dimana Arduino Mega 2560 menggunakan logika fuzzy untuk mengolahnya. Pada output mikrokontroler, LCD menampilkan data yang diproses.

Casing yang dibuat menggunakan box hitam ukuran x6(11,5x18,5) yang berbentuk kotak kubus yang sisi atas bisa dibuka menggunakan baut sebanyak 4 buah, untuk sisi

atas dibuat lubang yang sesuai dengan ukuran untuk menaruh LCD dan ada penambahan kotak plastik untuk peletakan sensor suhu dan kelembaban tanah dan untuk sensor pH langsung di letakan pada sisi sebelahnya. untuk jalur kabelnya pada box dibuat lubang agar kabel bisa masuk ke dalam box yang terhubung ke breadboard dan arduino mega. Bentuk casing bisa dilihat pada gambar dibawah ini



3. PENGUJIAN DAN EVALUASI

Pada bab ini, dilakukan pengujian dan evaluasi yang terdiri dari beberapa tahapan. Pertama, dilakukan pengujian sensor dan alat pH 3in1 secara terpisah untuk membandingkan hasilnya. Selanjutnya, dilakukan pengujian perangkat lunak yang kompleks, dan terakhir dilakukan pengujian sistem secara keseluruhan untuk mengevaluasi kinerjanya dalam menentukan jalannya proses.

3.1 Pengujian Pembacaan Data Sensor pH tanah

Pengujian pH tanah dilakukan untuk tujuan mengukur kemampuan sensor dan tingkat akurasi dalam menentukan nilai pH tanah. Sesuai lembar data, pH tanah diuji dengan mengkalibrasi untuk mengukur antara pH 4, 6, dan 9 pada bubuk penyangga pH yang dicampurkan ke dalam tanah dan diuji sedalam 6 cm sesuai dengan datasheet.

Tabel 6.1 Hasil pengujian pada lokasi penelitian

NO	Pengujian pH		Besar Nilai selisih Error
	pH	pH 3in1	Selisih Error
1.	5.10	5	1,960784
2.	6.21	6	3,381643
3.	5.31	5.5	3,578154
4.	6.97	7	0,430416
5.	7.39	7.5	1,488498
6.	5.45	6	10,09174
7.	4.96	5	0,806452
8.	6.42	6.5	1,246106
9.	6.83	6.5	4,831625
10.	7.39	7	5,277402
MAPE =			3,309282

Pada tahap kalibrasi sensor dengan menggunakan serbuk pH 4 dan 6, karena jika ditambahkan serbuk pH 9 alat manual hanya bisa mendeteksi pH maksimal pH 8. Sehingga untuk kalibrasi hanya menggunakan dua takaran yaitu pH 4 dan pH 6. Untuk hasil yang didapatkan dengan 10 kali uji coba bisa diketahui bahwa saat kalibrasi pH 4 untuk hasil yang di peroleh selisih error adalah 3,661643, sedangkan untuk pH 6 didapatkan hasil selisih error sebesar 2,138381. Dan yang terakhir pengujian pada lokasi tanaman jambu merah dengan mengambil 3 titik sample lokasi mendapatkan hasil pH 5 sampai 7 dengan selisih error 3,309282. Sehingga diketahui pH dalam interpretasi MAPE menghasilkan peramalan sangat akurat karena nilai MAPE dibawah ≤ 10 . Pada penelitian dilokasi tersebut mendapatkan hasil nilai pH 4.96 hingga 7.39 data tersebut termasuk dalam kategori pH baik karena masuk dalam rentang nilai 4-8.

3.2 Pengujian Pembacaan Data Sensor Suhu tanah

Pengujian suhu tanah bertujuan untuk memastikan kemampuan sensor dan tingkat akurasi. Dengan menggunakan alat pH 3in1 yang dapat melakukan pengecekan suhu, maka dilakukan pengujian suhu pada penelitian ini dengan menguji sensor untuk mengukur suhu tanah.

Tabel 6.2 Hasil pengujian suhu pada tanah

NO	Pengujian SUHU		Besar nilai selisih error
	Sensor Suhu	Suhu Manual	Selisih Suhu
1.	29,0	28,5	1,724138
2.	29,0	28,5	1,724138
3.	28,5	28,0	1,754386
4.	28,0	28,0	0
5.	29,0	29,0	0
6.	29,0	29,0	0
7.	29,5	29,0	1,694915
8.	29,0	28,5	1,724138
9.	29,0	29,0	0
10.	28,5	28,5	0
MAPE =			0,862172

Pada saat pengujian suhu tanah cuaca sangat terang disiang hari sehingga suhu pada tanah menunjukan 28-29°C, dan termasuk kedalam kategori suhu normal masuk dalam rentang nilai 23-35°C. Pada penelitian diperoleh hasil selisih error sebesar **0,862172**. Sehingga dapat diketahui suhu dalam interpretasi MAPE menghasilkan peramalan sangat akurat karena nilai MAPE dibawah ≤ 10 .

3.3 Pengujian Pembacaan Data Sensor Kelembaban tanah

Pada penelitian ini, pengujian kelembaban tanah dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan sensor serta tingkat akurasi yang dimilikinya. Fungsi dari sensor tersebut adalah untuk mengukur jumlah air yang terkandung di dalam tanah.

Tabel 6.3 Hasil pengujian kelembaban tanah

NO	Pengujian Kelembaban		Besar nilai selisih error
	Sensor Kelembaban	pH 3in1 Kelembaban	Selisih error
1.	67,55	7	3,626943
2.	69,70	7	0,430416
3.	71,85	7	2,574809
4.	42,23	4,5	6,559318
5.	52,69	5	5,105333
6.	37,93	4	5,457422
7.	55,25	5	9,502262
8.	65,30	5,5	15,77335
9.	63,82	6	5,985584

10.	68,55	7	2,115244
MAPE =			5,713069

MAPE =	0,027119
--------	----------

Pengambilan data kelembaban tanah yang ada didekat pohon jambu dan pengambilanya 10 titik pohon jambu mendapatkan hasil kelembaban yang rendah yaitu 37.93% dan tertinggi 71.85% dan masuk dalam kategori kelembaban tanah yang normal dan basah, karena masuk kedalam rentang nilai 12-40% normal, 38-100% basah. Untuk selisih error kelembaban yaitu **5,713069** Sehingga dapat diketahui kelembaban dalam interpretasi MAPE menghasilkan peramalan sangat akurat karena nilai MAPE dibawah ≤ 10 .

3.4 Pengujian Logika Fuzzy

Uji coba menggunakan logika fuzzy diperlukan untuk menjamin bahwa hasil perhitungan sistem memiliki tingkat kesalahan yang minim. Pengujian perlu dilakukan beberapa kali dengan masukan yang berbeda untuk dihitung menggunakan logika Fuzzy berupa nilai pH, suhu, kelembaban, maka hasil dapat dilihat.

Tabel 6.4 Hasil pengujian logika fuzzy arduino dan perhitungan fuzzy matlab

N O	Variable Input Sensor			Output Hasil Perhitungan Fuzzy Arduino	Output Hasil Perhitungan Fuzzy Matlab	Selisih error
	pH	Suhu	Kelembaban			
1.	5.10	29	68.52	51,87	51,9	0,057837
2.	5.31	29	67.55	51,77	51,8	0,057949
3.	6.97	29	69.70	51,48	51,5	0,03885
4.	7.39	29	71.85	51,80	51,8	0
5.	7.39	28	64.32	51,80	51,8	0
6.	6.42	28	66.57	51,48	51,5	0,03885
7.	6.83	28	65.30	51,48	51,5	0,03885
8.	7.39	28	49.56	51,80	51,8	0
9.	5.78	28	34.31	51,48	51,5	0,03885
10.	7.39	29	52.69	51,80	51,8	0

Hasil yang didapatkan dari nilai pembandingan antara output dari perhitungan fuzzy pada arduino dan hasil output perhitungan dari matlab mendapatkan nilai selisih error sebesar **0,027119**. Sehingga dapat diketahui output perhitungan fuzzy arduino dan perhitungan fuzzy pada matlab dalam interpretasi MAPE menghasilkan peramalan sangat akurat karena nilai MAPE dibawah ≤ 10 .

3.5 Pengujian Seluruh Sistem

Pengujian dengan perhitungan logika fuzzy dibutuhkan buat mengenali hasil perhitungan yang dicoba oleh sistem. Pengujian dicoba dengan mencapkan perlengkapan ke tanah dengan sebagian waktu serta sebagian kali buat mengenali tingkatan akurasi sensor, serta keahlian keseluruhan sensor.

Tabel 6.5 Hasil pengujian keseluruhan sistem

NO	Pengujian Semua Sensor			Output Nilai	Output Keterangan	Kesesuaian
	pH	Suhu	Kelembaban			
1.	5.10	29	68.52	51.87	Baik	Sesuai
2.	5.31	29	67.55	51.77	Baik	Sesuai
3.	6.97	29	69.70	51.48	Baik	Sesuai
4.	7.39	29	71.85	51.80	Baik	Sesuai
5.	7.39	28	64.32	51.80	Baik	Sesuai
6.	6.42	28	66.57	51.48	Baik	Sesuai
7.	6.83	28	65.30	51.48	Baik	Sesuai
8.	7.39	28	49.56	51.80	Baik	Sesuai
9.	5.78	28	34.31	51.48	Baik	Sesuai
10.	7.39	29	52.69	51.80	Baik	Sesuai

Pengujian keseluruhan sistem dengan mengambil data sebanyak 10 kali yang didapatkan dari pengambilan sample tanah tanaman jambu merah dengan 3 titik lokasi yaitu di depan, samping, dan belakang rumah. Mendapatkan hasil yang baik dengan parameter nilai terendah 51,48 dan tertinggi 51.87. Dan hasil tersebut sesuai dengan perhitungan sistem.

3.6 Pengujian daya cakupan kelembaban tanah

Pengujian dilakukan dengan mencapkan alat

ke tanah dengan beberapa waktu dan beberapa kali untuk mengetahui tingkat akurasi sensor, membuat jarak pengukuran untuk mengetahui seberapa jauh daya cakupan yang bisa ukur oleh senso kelembaban tanah. Dengan memberikan sample 2 pohon kemudian mencari titik tengah jika nilai masih sama maka sistem bisa mengukur dengan range 2 pohon.

Tabel 6.6 Hasil pengujian ukur daya cakupan kelembaban tanah jarak 100 cm

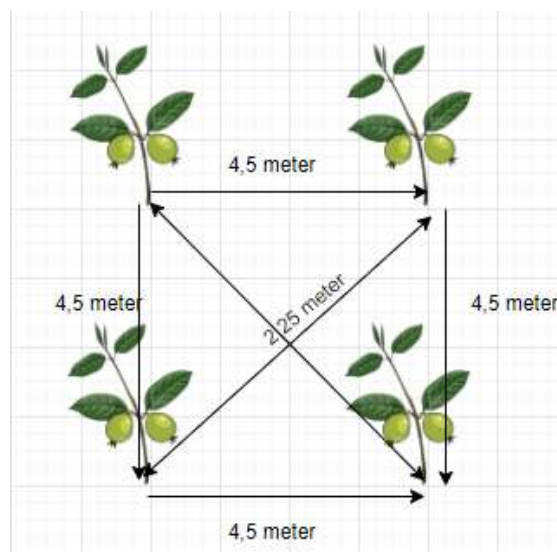
N O	Pengujian Daya Cakupan		Waktu Pengukuran
	Jarak dari titik koordinat 0	Sensor Kelembaban	Waktu
1.	0 cm	56.79	2 detik
2.	10 cm	57.09	2 detik
3.	20 cm	42.82	2 detik
4.	30 cm	65.10	2 detik
5.	40 cm	56.21	2 detik
6.	50 cm	66.67	2 detik
7.	60 cm	65.59	2 detik
8.	70 cm	63.44	2 detik
9.	80 cm	67.06	2 detik
10.	90 cm	66.57	2 detik
11.	100 cm	66.57	2 detik

Tabel 6.7 Hasil pengujian ukur daya cakupan kelembaban tanah 450 cm dan jarak titik tengah antar 4 pohon

NO	Jarak dari titik koordinat	Sensor Kelembaban	Waktu pengukuran
1.	100 cm	55.23	2 detik
2.	120 cm	36.61	2 detik
3.	150 cm	30.21	2 detik
4.	200 cm	16.64	2 detik
5.	300 cm	23.56	2 detik
6.	400 cm	42.13	2 detik
7.	450 cm	47.32	2 detik
8.	220 cm	17.58	2 detik
9.	225 cm	19.12	2 detik

Pada hasil pengukuran jarak cakupan kelembaban tanah dengan titik koordinat 0 dari pohon jambu merah dengan ditarik garis sejauh

100 cm mendapatkan nilai antara 42.82% sampai 67.06% nilai tersebut masuk kedalam kategori basah karena masuk rentang nilai 38-100%. Sedangkan untuk pengukuran dengan radius 200 cm dari satu pohon ke pohon lain mendapatkan hasil 16.64% dan hasil dari titik koordinat 4 pohon mendapatkan nilai 17.58%. Dan termasuk kategori kelembaban normal dengan rentang nilai 12-40%. Dengan menentukan waktu pengukuran selama 2 detik sensor kelembaban bisa membaca data dari kelembaban tanah dan bisa bekerja bisa lebih akurat dalam pengukurannya.



Gambar 6. 1 Hasil pengukuran radius pohon jambu merah

Dengan hasil penelitian yang diperoleh yaitu sebanyak 4 pohon bisa digunakan 1 sensor maka bentuk matematika $4,5 \text{ panjang} \times 4,5 \text{ lebar} = 1$ maka $1/20,25$.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dirumuskan, diperoleh beberapa poin kesimpulan. Hasil kecepatan sistem dari sensor, akurasi logika Fuzzy Mamdani, dan tingkat akurasi sensor dan implementasi diuji untuk mendapatkan temuan. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagian dari permasalahan yang dihadapi.:

Untuk mengetahui kesuburan pada tanah tanaman jambu merah digunakan beberapa sensor untuk mengidentifikasi kesuburan tanah. Untuk mendapatkan nilai pH tanah digunakan sensor pH tanah, untuk mendapatkan nilai

kelembaban tanah digunakan sensor sensor *soil moisture* atau kelembaban tanah, untuk mendapatkan nilai sensor suhu menggunakan sensor ds18b20, sebagai pemroses utama sistem keseluruhan sensor dihubungkan ke arduino mega 2560.

Metode *fuzzy logic* mamdani sebagai sistem penentu klasifikasi kesuburan tanah diimplementasikan kedalam program Arduino IDE, yang selanjutnya data nilai masukan dari sensor-sensor akan diolah menggunakan perhitungan logika fuzzy yang ditampilkan pada LCD maka akan terlihat hasil datanya. Setelah itu, *output* yang keluar adalah seberapa cepat pembacaan sensor dan seberapa akuratnya data yang di peroleh dari hasil perhitungan fuzzy.

Pada pengujian sensor pH tanah didapatkan rata-rata error 3,309282%. pengujian sensor suhu tanah didapatkan rata-rata error 0,862172%. Dan pengujian sensor kelembaban tanah didapatkan rata-rata error 5,713069%. Pada pengujian metode fuzzy didapatkan hasil rata-rata error 0,027119%. Dan pengujian daya cakupan kelembaban tanah dengan 4 pohon jarak 220 cm titik tengah menghasilkan sebesar 17.58%.

Saran

Supaya sistem ini lebih sempurna dan dapat dikembangkan lebih lanjut, maka perlu beberapa penambahan serta perbaikan yang perlu dilakukan

Sistem ini mengambil nilai data dari sensor sehingga perlu perawatan dibersihkan setelah menggunakannya agar tetap awet dan hasilnya akurat

bisa ditambahkan sensor kelembaban udara sekitar. Supaya untuk membantu dalam proses pengukuran kelembaban uap air yang terkandung dalam udara.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Jaka Prayudha;Usti Fatimah Sari Sitorus Pane;Saniman;Selamat Raharjo., 2019. Implementasi Metode Fuzzy Untuk Sistem Identifikasi Kadar Elektrolit Untuk Mengukur Tingkat Kesuburan Tanah Berbasis Mikrokontroler Arduino. *Jurnal Teknologi Sistem Informasi dan Sistem Komputer TGD*, 2(1), pp. 92-106.
- Tri Rahayu;Umi Nur Solikah;Srie Juli Rachmawatie;Tri Pamujiasih;Mohamad Ihsan., 2022. Intensifikasi Lahan Pekarangan Dengan Tanaman Hortikultura. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 03(01), pp. 032-036.
- Hamidah; Jedebius Jenau., 2021. HIJAUKAN PEKARANGAN SEBAGAI PENDUKUNG TERBENTUKNYA IKLIM MIKRO. *JPKPM*, 1(2), pp. 96-100.
- Achmad Jupri;Abdul Muid;Muliadi., 2017. Rancang Bangun Alat Ukur Suhu, Kelembaban, dan pH pada Tanah Berbasis Mikrokontroler ATmega328P. *Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika (JEPIN)*, 3(2), pp. 76-81.
- Hidayati Karamina;W Fikrinda;AT Murti., 2017. Kompleksitas pengaruh temperatur dan kelembaban tanah terhadap nilai pH tanah di perkebunan jambu biji varietas kristal (*Psidium guajava* L.) Bumiaji, Kota Batu. *Jurnal Kultivasi*, 16(3), pp. 430-436.
- Devia Kartika., 2018. Identifikasi Tingkat Keasaman Tanah Gambut Menggunakan Logika Fuzzy Inference Sistem (FIS). *JURNAL ILMIAH INFORMATIKA*, 6(2), pp. 24-29.
- Lutfiyana; Noor Hudallah;Agus Suryanto., 2017. Rancang Bangun Alat Ukur Suhu Tanah,Kelembaban Tanah, dan Resistansi. *Jurnal Teknik Elektro*, 9(2), pp. 80-86.
- Riolinto Marpaung;Putra Sopar SM;Asmina H. Sinaga., 2021. STRATEGI PENGEMBANGAN JAMBU BIJI (*Psidium Quava* L) DESA: TELAGA SARI KECAMATAN SUNGGAL KABUPATEN DELI SERDANG PROPINSI SUMATERA UTARA. *Jurnal Agribizda*, 5(2), pp. 126-142.
- Helfi Nasution., 2012. Implementasi Logika Fuzzy pada Sistem Kecerdasan Buatan. *Jurnal ELKHA*, 4(2), pp. 4-7.
- Faza Naufa., 2016. *PANDUAN PRAKTIS BUDIDAYA JAMBU MERAH*. 1 ed. Depok: Akar Publishing.
- Ahmad Nidomudin;Achmadi Prasita Nugroho;Mohammad Nur Cholis., 2017. Sistem Pakar Deteksi Tingkat Kesuburan Tanah Menggunakan Fuzzy Logic. *Journal of Information Technology and Computer Science*, 2(2), pp. 79-84.

- Vera Fuspita Sari;Riska Ekawita;Elfi Yuliza., 2021. DESAIN BANGUN pH TANAH DIGITAL BERBASIS ARDUINO UNO. *JOURNAL ONLINE OF PHYSICS*, 7(1), pp. 36-41.
- Agung Leona Suparlin;Sabriansyah Rizkiqa Akbar;Dahnial Syauqy., 2018. Implementasi System Real Time untuk Monitoring Pencahayaan Suhu dan Kelembaban pada Tanaman Stroberi. *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 2(9), pp. 3278-3286.
- Jufitra Vintarno;Yogi Suprayogi Sugandi;Josy Adiwisastra., 2019. PERKEMBANGAN PENYULUHAN PERTANIAN DALAM MENDUKUNG PERTUMBUHAN PERTANIAN DI INDONESIA. *Responsive*, 1(3), pp. 90-96.
- Ira Zulfa;Richa Septima;Irwin Syah., 2020. Sistem Pakar Untuk Mengetahui Tingkat Kesuburan Tanah Pada Jenis Tanaman Kopi Menggunakan Metode Fuzzy Logic (Studi Kasus Kota Takengon). *Jurnal Keilmuan dan Aplikasi Teknik Informatika*, 12(1), pp. 37-53.
- Mohamad Nasirudin;Ambar Susanti., 2018. Hubungan kandungan kimia tanah terhadap keanekaragaman makrofauna tanah pada perkebunan apel semi organik dan anorganik. *Edubiotik: Jurnal Pendidikan, Biologi dan Terapan*, 3(02), 5-11.
- Canggih Nailil Maghfiroh;Khotim Fadhli;Mohamad Nasirudin;Lailatus Sa'adah;Achmad Miftahul Huda;Muhamad Iin Pranata;Zahrotun Nisak., 2022. Pendampingan Pembuatan Alat Pengukur Kesuburan Tanah (pH) di Desa Rejosopinggir Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang. *Jumat Pertanian: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), pp. 13-18.